Entregável 2 Anotações de imagens com OpenCV

Semana 2 Se especializando em Python | Entrega até 12 de outubro de 2026

Crie um visualizador de imagens anotadas em Python. Leia as coordenadas de um CSV, transforme cada anotação em um objeto e use um loop com OpenCV para desenhar e exibir as bounding boxes. Você utilizará dez imagens e suas anotações já prontas, fornecidas no material complementar.

O que o programa deve fazer

- Ler dados/anotacoes.csv com a biblioteca csv e converter os campos numéricos para inteiros. Cada linha representa uma bounding box, ou seja, um retângulo que delimita um objeto na imagem.
- Criar os objetos das classes descritas abaixo e agrupar todas as caixas pelo nome da imagem. O agrupamento deve funcionar mesmo se as linhas de uma imagem estiverem separadas no CSV.
- Percorrer as dez imagens em ordem alfabética, abrindo cada arquivo da pasta imagens com OpenCV e desenhando todas as caixas associadas a ele.
- Usar uma cor para a classe 0 e outra para a classe 1. Inclua na janela uma identificação da imagem e uma legenda que relacione as cores aos IDs. Não é necessário interpretar o significado das classes.
- Salvar cada imagem com as caixas em resultados, mantendo o nome do arquivo e a resolução original. Preserve as imagens de entrada.
- Exibir uma imagem por vez em uma janela do OpenCV. Espaço deve avançar para a próxima imagem; q deve encerrar. Outras teclas devem manter a imagem atual. Ao chegar ao fim, feche as janelas.
- Mostrar no terminal o nome da imagem atual e a quantidade de caixas desenhadas. Uma execução completa deve gerar dez imagens anotadas.

Se o usuário pressionar q antes do fim, encerre após a imagem atual; nesse caso, não é preciso gerar os arquivos das imagens que ainda não foram processadas.

Desenhe as caixas na resolução original. Se precisar reduzir a imagem para caber na tela, faça isso apenas na cópia usada para exibição, depois de desenhar. A tarefa usa anotações fornecidas; não é necessário treinar nem executar um detector de objetos.

Classes e organização do código

Implemente e utilize estas duas classes na execução do programa:

- Deteccao: armazena classe_id, x_min, y_min, x_max e y_max. Deve ter um método desenhar que receba uma imagem e desenhe sua própria caixa usando OpenCV.
- ImagemAnotada: armazena o nome ou caminho da imagem e uma lista de objetos Deteccao. Deve ter métodos para adicionar detecções e gerar uma cópia da imagem com todas as caixas, chamando o método de cada detecção.

Use funções para ler o CSV e organizar os objetos. Uma função main() deve coordenar a leitura dos dados e o loop de visualização. Separe o programa principal, as classes e as funções de leitura em módulos. Não deixe toda a lógica em um único bloco de código.

Bibliotecas

Use csv para ler as anotações e OpenCV, importado como cv2, para trabalhar com as imagens. Consulte as funções imread, rectangle, imwrite, imshow, waitKey e destroyAllWindows. Você também pode usar pathlib para organizar os caminhos.

Documentação para consulta: docs.python.org/3/library/csv.html e docs.opencv.org/4.x/.

Material complementar

O arquivo Material_Complementar_Entregavel_2.zip contém dez imagens selecionadas do conjunto enviado pela organização e todas as suas 581 anotações. Os arquivos têm nomes legíveis, de cena_01_parque.jpg a cena_10_onibus.jpg, com cenas diurnas e noturnas e resoluções variadas.

- imagens — dez JPGs originais, apenas renomeados.
- dados/anotacoes.csv — entrada obrigatória do seu programa, em UTF-8 e com separador vírgula.
- dados/mapeamento_imagens.csv — nomes originais, dimensões e quantidade de anotações por imagem, para conferência.
- anotacoes_originais e README.md — arquivos TXT de origem e descrição do material. O programa não precisa ler os TXT.

O pacote também inclui este enunciado e requirements.txt. Copie as pastas imagens e dados e o arquivo requirements.txt para a raiz do seu repositório. O README.md do pacote explica os dados; escreva um README.md próprio para a entrega. Leia as anotações a partir do CSV, sem copiar os dados manualmente para o código.

Como interpretar o CSV

Coluna	O que representa
imagem	Nome do JPG, incluindo a extensão, dentro da pasta imagens.
classe_id	ID inteiro da classe, 0 ou 1, preservado do arquivo de origem.
x_min e y_min	Coordenadas do canto superior esquerdo da caixa.
x_max e y_max	Coordenadas do canto inferior direito da caixa.

As coordenadas já são inteiras e estão em pixels, na resolução original de cada imagem. A origem (0, 0) fica no canto superior esquerdo: x aumenta para a direita e y para baixo. Não normalize nem multiplique os valores pelo tamanho da imagem. Os dois cantos são inclusivos.

```
imagem,classe_id,x_min,y_min,x_max,y_max
cena_01_parque.jpg,0,604,415,640,516
```

Nesta linha, a caixa da classe 0 tem os cantos (604, 415) e (640, 516). Um mesmo nome de imagem aparece em várias linhas, uma para cada caixa. Não filtre por confiança: o material contém anotações de referência, sem campo de confiança.

Arquivos a entregar

Crie o repositório entregavel-2-seu-nome no GitHub, substituindo seu-nome pelo seu nome. Inclua:

- src/main.py, src/modelos.py e src/arquivos.py — programa principal, classes e funções de leitura, respectivamente.
- dados/anotacoes.csv, imagens com os dez JPGs e requirements.txt — arquivos fornecidos no material complementar.
- resultados — as dez imagens anotadas produzidas por uma execução completa.
- evidencias/terminal.png e evidencias/visualizador.png — capturas da execução no terminal e de uma janela com as caixas visíveis.
- README.md — seu nome, objetivo, dependências, instruções de execução, controles do visualizador e explicação breve das classes.

Execução e envio

Use Python 3 e um ambiente que permita abrir janelas gráficas. Instale opencv-python, que consta no requirements.txt fornecido. A partir da raiz do repositório, uma opção de execução no Linux ou WSL com suporte gráfico é:

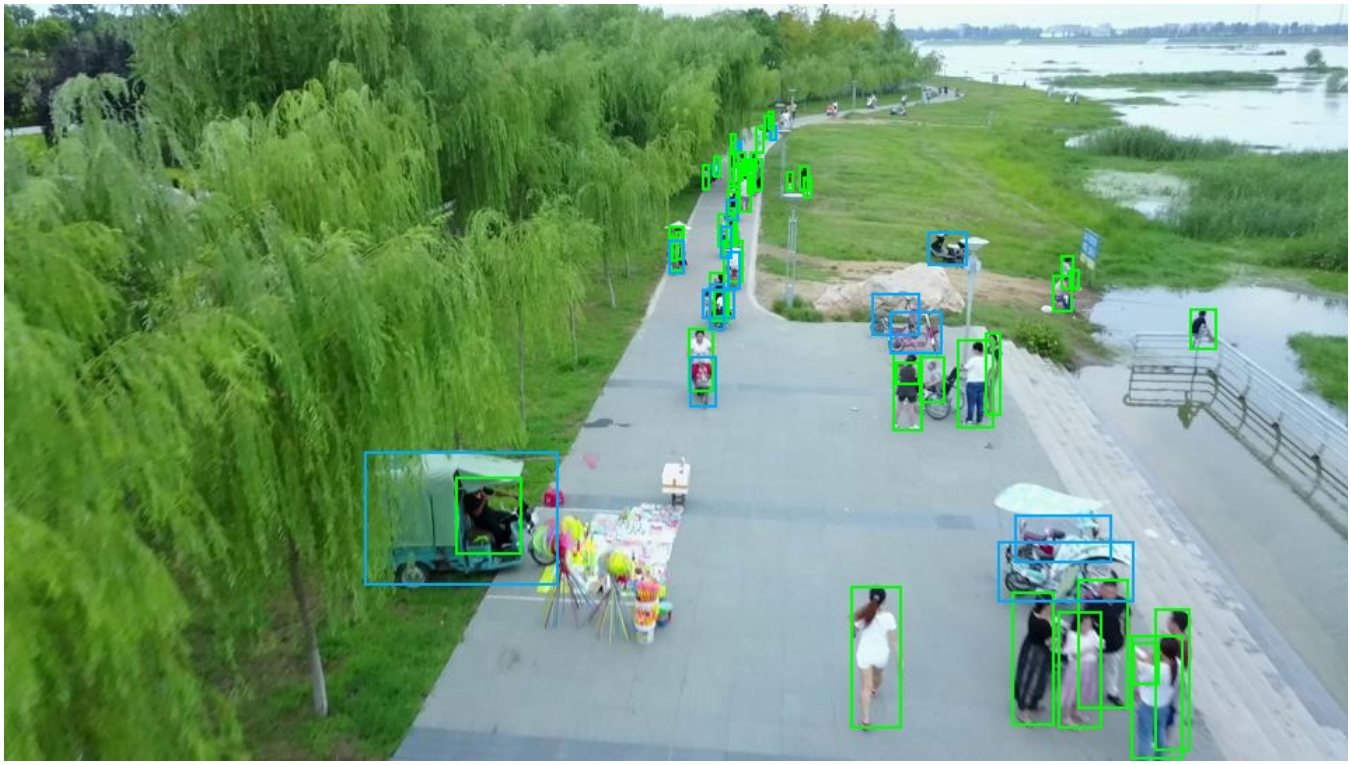
```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python src/main.py
```

Se o CSV ou uma imagem não puderem ser lidos, ou se uma linha tiver campos inválidos, mostre uma mensagem clara e encerre. As coordenadas devem respeitar 0 ≤ x_min < x_max < largura e 0 ≤ y_min < y_max < altura da imagem correspondente.

Confira o alinhamento das caixas nas dez imagens, as cores por classe, as teclas Espaço e q e os arquivos salvos. Deixe pwd, ls e o comando de execução legíveis na captura do terminal. Faça ao menos dois commits, não inclua a pasta .venv e envie o link até 12/10/2026 no canal indicado pela organização. Garanta acesso ao repositório para a equipe responsável.

Exemplo visual

A imagem abaixo mostra as caixas fornecidas para cena_01_parque.jpg. Neste exemplo, verde identifica a classe 0 e azul identifica a classe 1. Você pode escolher outras cores, desde que mantenha a mesma cor para cada classe nas dez imagens.



Use este exemplo para conferir a posição das caixas. A imagem gerada pelo seu programa deve usar as coordenadas do CSV e manter a resolução original de 960 × 540 pixels nesta cena.